

3.1.2 函数的单调性导学案

【学习目标】

- 1.通过已学过的函数特别是二次函数，理解函数的单调性及其几何意义.
- 2.学会运用函数图象理解和研究函数的性质.
- 3.能够熟练应用定义判断与证明函数在某区间上的单调性.

【学习重难点】

重点：函数单调性的概念、判断函数单调性的一般方法、求函数的单调区间.

难点：用概念判断函数的单调性、求函数的单调区间.

【学习过程】

一、课前预习

预习任务一：知识预习

预习课本，思考并完成以下问题

(1)增函数、减函数的概念是什么？

.....

(2)如何表示函数的单调区间？

.....

(3)函数的单调性和单调区间有什么关系？

.....

预习任务二：简单题型通关

1. 如果函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上是增函数，那么对于任意的 $x_1, x_2 \in [a, b] (x_1 \neq x_2)$ ，下列结论中不正确的是()

A. $\frac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2} > 0$

B. $(x_1-x_2)[f(x_1)-f(x_2)] > 0$

C. $f(a) < f(x_1) < f(x_2) < f(b)$

D. $\frac{x_2-x_1}{f(x_2)-f(x_1)} > 0$

2. 设 $f(x) = (2a-1)x + b$ 在 $\mathbf{R}$ 上是减函数，则有()

A. $a \geq \frac{1}{2}$

B. $a \leq \frac{1}{2}$

C. $a > -\frac{1}{2}$

D. $a < \frac{1}{2}$

3. 函数 $f(x) = 2x^2 - mx + 3$ ，当 $x \in [-2, +\infty)$ 时， $f(x)$ 为增函数，当 $x \in (-\infty, -2]$ 时，函数 $f(x)$ 为减函数，则 m 等于()

A. -4

B. -8

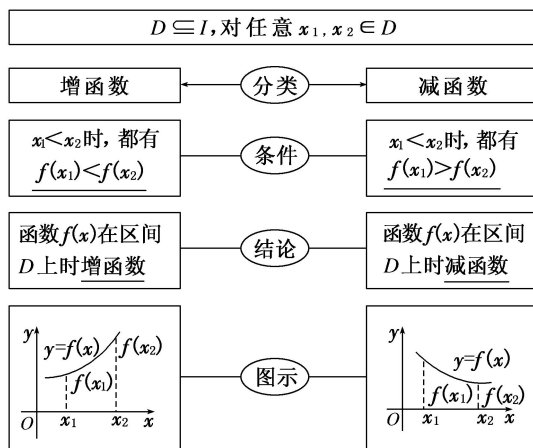
C. 8

D. 无法确定

4. 函数 $f(x)=|x-1|$ 的单调递增区间是_____，单调递减区间是_____.

二、新知精讲

1. 定义域为 I 的函数 $f(x)$ 的增减性



【点睛】 定义中的 x_1, x_2 有以下 3 个特征

(1)任意性, 即“任意取 x_1, x_2 ”中“任意”二字绝不能去掉, 证明时不能以特殊代替一般;

(2)有大小, 通常规定 $x_1 < x_2$;

(3)属于同一个单调区间.

2. 单调性与单调区间

如果函数 $y=f(x)$ 在区间 D 上是增函数或减函数, 那么就说函数 $y=f(x)$ 在这一区间上具有(严格的)单调性, 区间 D 叫做 $y=f(x)$ 的单调区间.

【点睛】 一个函数出现两个或者两个以上的单调区间时, 不能用“ $\cup$ ”连接, 而应该用“和”连接. 如函数 $y=\frac{1}{x}$ 在 $(-\infty, 0)$ 和 $(0, +\infty)$ 上单调递减, 却不能表述为: 函数 $y=\frac{1}{x}$ 在 $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ 上单调递减.

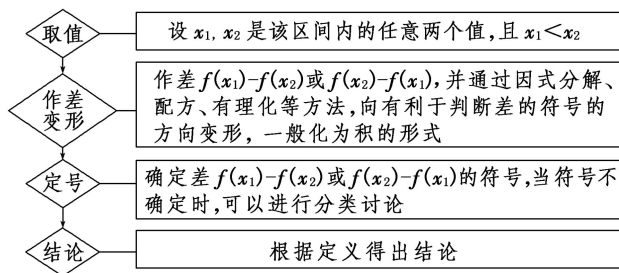
三、题型探究

题型一 函数单调性的判定与证明

【例 1】 求证: 函数 $f(x)=\frac{1}{x^2}$ 在 $(0, +\infty)$ 上是减函数, 在 $(-\infty, 0)$ 上是增函数.

[归纳总结]

利用定义证明函数单调性的 4 个步骤



[活学活用]

1. 证明函数 $f(x) = x + \frac{1}{x}$ 在 $(0, 1)$ 上是减函数.

题型二

求函数的单调区间

- [例 2] 画出函数 $y = -x^2 + 2|x| + 1$ 的图象并写出函数的单调区间.

[归纳总结]

类题通法

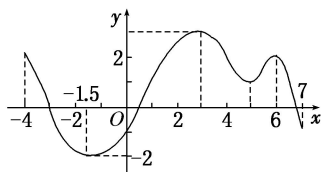
求函数单调区间的 2 种方法

法一: 定义法. 即先求出定义域, 再利用定义法进行判断求解.

法二: 图象法. 即先画出图象, 根据图象求单调区间.

[活学活用]

2. 如图所示为函数 $y = f(x)$, $x \in [-4, 7]$ 的图象, 则函数 $f(x)$ 的单调递增区间是_____.



3. 求函数 $f(x) = \frac{1}{x-1}$ 的单调减区间.

题型三

函数单调性的应用

一题多联
题根显现

题点一：利用单调性比较大小

1. 若函数 $f(x)$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 上是减函数，则下列关系式一定成立的是()

A. $f(a) > f(2a)$

B. $f(a^2) < f(a)$

C. $f(a^2 + a) < f(a)$

D. $f(a^2 + 1) < f(a^2)$

题点二：利用单调性解不等式

2. 已知函数 $y = f(x)$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上的增函数，且 $f(2x-3) > f(5x+6)$ ，求实数 x 的取值范围.

题点三：已知单调性求参数范围

3. 已知函数 $f(x) = x - \frac{a}{x} + \frac{a}{2}$ 在 $(1, +\infty)$ 上是增函数，求实数 a 的取值范围.

[归纳总结]

类题通法

函数单调性的应用

(1) 函数单调性定义的“双向性”：利用定义可以判断、证明函数的单调性，反过来，若已知函数的单调性可以确定函数中参数的取值范围.

(2) 若一个函数在区间 $[a, b]$ 上是单调的，则此函数在这一单调区间内的任意子集上也是单调的.

四、易误区

对“单调区间”和“在区间上单调”两个概念理解错误而致误

[典例] 若函数 $f(x) = x^2 + 2(a-1)x + 2$ 的单调递减区间是 $(-\infty, 4]$ ，求实数 a 的取值范围.

[错解] 函数 $f(x)$ 的图象的对称轴为直线 $x = 1 - a$ ，由于函数在区间 $(-\infty, 4]$ 上单调递减，因此 $1 - a \geq 4$ ，解得 $a \leq -3$.

[正解] 函数 $f(x)$ 的图象的对称轴为直线 $x=1-a$.

因为函数的单调递减区间是 $(-\infty, 4]$,

所以 $1-a=4$, 解得 $a=-3$.

故实数 a 的取值范围是 $\{-3\}$.

[易错警示]

错误原因	纠错心得
错解把单调区间误认为是在区间上单调.	单调区间是一个整体概念, 例如函数的单调递减区间是 I , 指的是函数递减的最大范围是区间 I , 而函数在某一区间上的单调, 则指此区间是相应单调区间的子区间.

五、达标检测

1. 若函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, 且在 $(0, +\infty)$ 上是减函数, 则下列不等式成立的是()

A. $f(\frac{3}{4}) > f(a^2 - a + 1)$

B. $f(\frac{3}{4}) \geq f(a^2 - a + 1)$

C. $f(\frac{3}{4}) < f(a^2 - a + 1)$

D. $f(\frac{3}{4}) \leq f(a^2 - a + 1)$

2. 函数 $f(x)=x|x-2|$ 的增区间是()

A. $(-\infty, 1]$

B. $[2, +\infty)$

C. $(-\infty, 1], [2, +\infty)$

D. $(-\infty, +\infty)$

3. 设函数 $f(x)$ 是 $\mathbf{R}$ 上的减函数, 若 $f(m-1) > f(2m-1)$, 则实数 m 的取值范围是_____.

4. 已知 $f(x)=\begin{cases} (3a-1)x+4a, & x<1, \\ -x+1, & x\geq 1 \end{cases}$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的减函数, 那么 a 的取值范围是_____.

六、本课小结

1. 增函数、减函数的概念

2. 利用定义证明函数单调性的方法

3. 求函数单调区间的方法

参考答案

课前预习

1. 答案: C
2. 答案: D
3. 答案: B
4. 答案: $[1, +\infty)$ $(-\infty, 1]$

题型探究

[例 1] [证明] 对于任意的 $x_1, x_2 \in (-\infty, 0)$, 且 $x_1 < x_2$, 有 $f(x_1) - f(x_2) = \frac{1}{x_1^2} - \frac{1}{x_2^2} = \frac{x_2^2 - x_1^2}{x_1^2 x_2^2}$

$$= \frac{(x_2 - x_1)(x_2 + x_1)}{x_1^2 x_2^2}.$$

$$\because x_1 < x_2 < 0,$$

$$\therefore x_2 - x_1 > 0, \quad x_1 + x_2 < 0, \quad x_1^2 x_2^2 > 0.$$

$$\therefore f(x_1) - f(x_2) < 0, \quad \text{即 } f(x_1) < f(x_2).$$

$$\therefore \text{函数 } f(x) = \frac{1}{x^2} \text{ 在 } (-\infty, 0) \text{ 上是增函数.}$$

对于任意的 $x_1, x_2 \in (0, +\infty)$, 且 $x_1 < x_2$, 有

$$f(x_1) - f(x_2) = \frac{(x_2 - x_1)(x_2 + x_1)}{x_1^2 x_2^2}.$$

$$\because 0 < x_1 < x_2, \therefore x_2 - x_1 > 0, \quad x_2 + x_1 > 0, \quad x_1^2 x_2^2 > 0.$$

$$\therefore f(x_1) - f(x_2) > 0, \quad \text{即 } f(x_1) > f(x_2).$$

$$\therefore \text{函数 } f(x) = \frac{1}{x^2} \text{ 在 } (0, +\infty) \text{ 上是减函数.}$$

[活学活用]

1. 证明: 设 x_1, x_2 是区间 $(0, 1)$ 上的任意两个实数, 且 $x_1 < x_2$, 则 $f(x_1) - f(x_2) = \left(x_1 + \frac{1}{x_1}\right) - \left(x_2 + \frac{1}{x_2}\right)$

$$= (x_1 - x_2) + \left(\frac{1}{x_1} - \frac{1}{x_2}\right) = (x_1 - x_2) + \frac{x_2 - x_1}{x_1 x_2} =$$

$$(x_1 - x_2) \left(1 - \frac{1}{x_1 x_2}\right) = \frac{(x_1 - x_2)(-1 + x_1 x_2)}{x_1 x_2}.$$

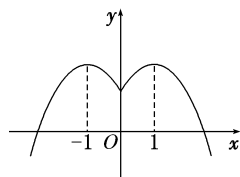
$$\because 0 < x_1 < x_2 < 1,$$

$$\therefore x_1 - x_2 < 0, 0 < x_1 x_2 < 1, \quad \text{则 } -1 + x_1 x_2 < 0,$$

$$\therefore \frac{(x_1 - x_2)(-1 + x_1 x_2)}{x_1 x_2} > 0, \quad \text{即 } f(x_1) > f(x_2),$$

$$\therefore f(x) = x + \frac{1}{x} \text{ 在 } (0, 1) \text{ 上是减函数.}$$

[例 2] [解析]



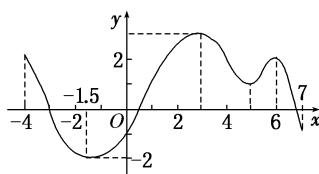
$$y = \begin{cases} -x^2 + 2x + 1, & x \geq 0, \\ -x^2 - 2x + 1, & x < 0, \end{cases}$$

$$\text{即 } y = \begin{cases} -(x-1)^2 + 2, & x \geq 0, \\ -(x+1)^2 + 2, & x < 0. \end{cases}$$

函数的大致图象如图所示, 单调增区间为 $(-\infty, -1]$, $[0, 1]$, 单调减区间为 $(-1, 0)$, $(1, +\infty)$.

[活学活用]

2.



解析: 由图象知单调递增区间为 $[-1.5, 3]$ 和 $[5, 6]$.

答案: $[-1.5, 3]$ 和 $[5, 6]$

3. 解析: 函数 $f(x) = \frac{1}{x-1}$ 的定义域为 $(-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$,

设 $x_1, x_2 \in (-\infty, 1)$, 且 $x_1 < x_2$, 则

$$f(x_1) - f(x_2) = \frac{1}{x_1 - 1} - \frac{1}{x_2 - 1} = \frac{x_2 - x_1}{(x_1 - 1)(x_2 - 1)}.$$

因为 $x_1 < x_2 < 1$, 所以 $x_2 - x_1 > 0$, $x_1 - 1 < 0$, $x_2 - 1 < 0$,

所以 $f(x_1) - f(x_2) > 0$, 即 $f(x_1) > f(x_2)$.

所以函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, 1)$ 上单调递减, 同理函数 $f(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上单调递减.

综上, 函数 $f(x)$ 的单调递减区间是 $(-\infty, 1)$, $(1, +\infty)$.

题点一: 利用单调性比较大小

1. 解析: 选 D 因为 $f(x)$ 是区间 $(-\infty, +\infty)$ 上的减函数, 且 $a^2 + 1 > a^2$, 所以 $f(a^2 + 1) < f(a^2)$. 故选 D.

题点二: 利用单调性解不等式

2. 解析: $\because$ 函数 $y = f(x)$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上的增函数, 且 $f(2x-3) > f(5x+6)$, $\therefore 2x-3 > 5x+6$, 解得 $x < -3$. $\therefore x$ 的取值范围为 $(-\infty, -3)$.

题点三: 已知单调性求参数范围

3. 解析: 设 $1 < x_1 < x_2$, $\therefore x_1 x_2 > 1$.

$\because$ 函数 $f(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上是增函数,

$$\therefore f(x_1) - f(x_2) = x_1 - \frac{a}{x_1} + \frac{a}{2} - \left[x_2 - \frac{a}{x_2} + \frac{a}{2} \right]$$

$$= (x_1 - x_2) \left(1 + \frac{a}{x_1 x_2} \right) < 0.$$

$$\because x_1 - x_2 < 0, \therefore 1 + \frac{a}{x_1 x_2} > 0, \text{ 即 } a > -x_1 x_2.$$

$$\because 1 < x_1 < x_2, x_1 x_2 > 1, \therefore -x_1 x_2 < -1, \therefore a \geq -1.$$

$\therefore a$ 的取值范围是 $[-1, +\infty)$.

达标检测

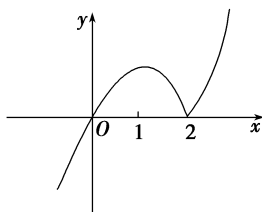
1. 解析: $\because f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上是减函数, 且 $a^2 - a + 1 = \left(a - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} \geq \frac{3}{4} > 0$,

$$\therefore f(a^2 - a + 1) \leq f\left(\frac{3}{4}\right).$$

答案: B

$$2. \text{ 解析: } f(x) = x|x-2| = \begin{cases} x^2 - 2x, & x \geq 2 \\ 2x - x^2, & x < 2 \end{cases}$$

作出 $f(x)$ 简图如图:



由图象可知 $f(x)$ 的增区间是 $(-\infty, 1]$, $[2, +\infty)$.

答案: C

3. 解析: 由题设可知 $m-1 < 2m-1$, 即 $m > 0$.

答案: $m > 0$

$$4. \text{ 解析: } \begin{cases} 3a-1 < 0 \\ (3a-1)+4a \geq -1+1 \end{cases} \quad \text{得 } \frac{1}{7} \leq a < \frac{1}{3}.$$

$$\text{答案: } \frac{1}{7} \leq a < \frac{1}{3}$$

免费增值服务介绍



- ✓ 学科网 (<https://www.zxxk.com/>) 致力于提供K12教育资源方服务。
- ✓ 网校通合作校还提供学科网高端社群出品的《老师请开讲》私享直播课等增值服务。



扫码关注学科网

每日领取免费资源

回复“ppt”免费领180套PPT模板

回复“天天领券”来抢免费下载券



- ✓ 组卷网 (<https://zujuan.xkw.com>) 是学科网旗下智能题库，拥有小初高全学科超千万精品试题，提供智能组卷、拍照选题、作业、考试测评等服务。



扫码关注组卷网

解锁更多功能